

Peranan Transportasi Publik dalam Pengurangan Kemacetan di Jakarta

Aryanto Nur, Yorrell Jensen Isak, Mochammad Eric Adyatma, Rifaldi Ryandhika, Muhammad Rafly Ajiansyah

Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika

aryantonur@gmail.com, email:yorrelljensen@gmail.com, mochammaderic11@gmail.com, ryandhikarifaldi@gmail.com,

mochammadraflyapi@gmail.com

Abstrak

Kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan efisiensi sistem transportasi. Abstrak ini membahas penyebab, dampak, dan upaya penanganan kemacetan di Ibu Kota Indonesia ini. Kemacetan di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi yang pesat, peningkatan jumlah kendaraan pribadi, dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah mencapai 26,4 juta unit, sementara panjang jalan hanya 6.653 kilometer. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas, menyebabkan penumpukan kendaraan yang signifikan. Rata-rata waktu tempuh untuk jarak 10 kilometer pada jam sibuk dapat mencapai 32 menit, jauh lebih lama dibandingkan dengan standar internasional. Dampak dari kemacetan ini meliputi peningkatan waktu perjalanan, stres bagi pengendara, serta kerugian ekonomi akibat produktivitas yang menurun. Selain itu, kemacetan juga berdampak pada kualitas lingkungan dengan meningkatnya emisi gas buang dari kendaraan. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melalui pembangunan infrastruktur transportasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemacetan. Dengan demikian diperlukan peningkatan transportasi umum, pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan transportasi umum. Penangan kemacetan di Jakarta perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemacetan, Transportasi, Masyarakat.

Abstract

Traffic congestion in Jakarta has become a complex and ongoing problem, affecting people's quality of life and the efficiency of the transport system. This abstract discusses the causes, impacts, and solutions of congestion in Indonesia's capital city. Congestion in Jakarta is caused by various factors, including rapid population growth, an increasing number of private vehicles, and inadequate transport infrastructure. Data shows that the number of motor vehicles in Jakarta has reached 26.4 million units, while the length of roads is only 6,653 kilometres. This creates an imbalance between road capacity and traffic volume, causing a significant build-up of vehicles. The average travel time for a 10-kilometre distance during peak hours can reach 32 minutes, much longer than international standards. The impacts of congestion include increased travel time, stress for motorists, and economic losses due to reduced productivity. In addition, congestion also impacts environmental quality by increasing vehicle exhaust emissions. The government's efforts to address this issue through transport infrastructure development have not been fully effective in reducing congestion. This requires improved public transport, better traffic management, and public awareness of the importance of using public transport. Addressing congestion in Jakarta requires cooperation between the government, the community and other parties to create a sustainable solution.

Keywords: Congestion, Transport, Society.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Di masa saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju. Diantaranya adalah perkembangan dunia transportasi di perkotaan. Namun seiring dengan kemajuannya ternyata muncul berbagai masalah yang mungkin tak terduga sebelumnya. Masalah yang marak terjadi saat ini adalah masalah kemacetan lalu lintas yang telah meresahkan bagi para pengguna jalan raya.

Masalah kemacetan transportasi lalu lintas memang sering kali terjadi di daerah-daerah perkotaan yang ada di Indonesia. Hal itu terjadi karena konsentrasi kendaraan banyak menumpuk di area perkotaan. Sehingga tidak heran bila area perkotaan sering terjadi kemacetan karena kepadatan lalu lintas. Saat ini kemacetan lalu lintas

di perkotaan sudah semakin parah. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi kemacetan yang terjadi di daerah perkotaan tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Hal itu terjadi karena jumlah kendaraan selalu bertambah dan tidak diimbangi dengan perluasan area jalan raya. Apalagi di daerah perkotaan banyak ditemui pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan yang tentu itu akan menambah volume kemacetan jalan raya. Karena dengan mereka berjalan dipinggir jalan raya tersebut, maka akan banyak pengendara kendaraan berhenti untuk membeli barang ke pedagang kaki lima. Sehingga hal itu akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu adanya pedagang kaki lima yang berjalan dipinggir jalan juga dapat mengganggu para pejalan kaki.

Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk di kota Jakarta, beberapa masyarakat memilih untuk membeli kendaraan pribadi. Beberapa alasan masyarakat untuk mempunyai kendaraan pribadi, yaitu karena masalah kenyamanan dan privasi. Tetapi, kepemilikan kendaraan pribadi yang terlalu banyak juga menimbulkan kepadatan lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan. Dalam penggunaan kendaraan umum, masyarakat dihadapkan dengan berbagai keluhan, seperti semakin tidak nyaman dan tidak amannya kendaraan umum yang ada. Kondisi ini mendorong masyarakat memilih alternatif lain, salah satunya menggunakan transportasi online. Transportasi umum konvensional dan transportasi umum online memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.



Transportasi umum konvensional adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Penggunaan transportasi umum konvensional lebih menguntungkan karena harganya yang relatif murah. Di samping itu, penggunaan transportasi umum konvensional membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai tujuan dan terkadang harus berdiri atau berdesakan dengan penumpang lain. Transportasi umum online adalah transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi. Transportasi umum online memberikan kemudahan kepada pelanggan karena supir akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditetapkan tanpa harus berjalan di saat panas hujan. Pelanggan juga langsung diantar sampai ke tempat tujuan. Di samping itu, penggunaan transportasi umum online sangat bergantung pada jaringan internet, sehingga bila jaringan bermasalah pengguna tidak bisa memesan jasa transportasi umum online.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemacetan

Kemacetan di Kota Jakarta adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Fenomena ini umum terjadi di kota-kota

besar, terutama yang tidak memiliki transportasi publik yang baik atau memadai, serta tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Penyebab Utamanya adalah Overload Kendaraan yang ada di Jakarta. Jumlah kendaraan bermotor yang melonjak tajam tidak diimbangi oleh meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Sepeda motor merupakan penyumbang terbesar dalam pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Selain itu penyebab lainnya terjadi seperti kecelakaan, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan perubahan-perubahan struktural jalan juga dapat menyebabkan kemacetan.

Transportasi Umum

Transportasi umum, juga dikenal sebagai pengangkutan umum, adalah layanan angkutan penumpang yang disediakan oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Berikut adalah definisi dan karakteristik dasar transportasi umum. Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dan dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Biaya akomodasi transportasi umum di tanggung bersama penumpang, sehingga penggunaan transportasi umum menjadi efisien karena biaya transportasi umum menjadi murah. Moda transportasi umum meliputi bus kota, trem (kereta api ringan), kereta api, kereta cepat (metro/subway/bawah tanah), dan kapal feri. Layanan jasa transportasi umum yang melayani rute dan jadwal keberangkatan yang pasti. Contohnya adalah bus dan kereta api. Dengan demikian, transportasi umum merupakan sarana penting dalam memobilisasi masyarakat dengan biaya yang relatif murah dan efisien, serta mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.

KRL (Kereta Rel Listrik)

KRL adalah sistem kereta api yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga, beroperasi di jalur rel yang telah ditentukan. Di Jakarta, KRL Jabodetabek melayani rute yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. KRL dirancang untuk menjadi alternatif transportasi yang cepat dan efisien bagi masyarakat. Mengurangi Volume Kendaraan Pribadi Dengan menyediakan pilihan transportasi yang cepat dan terjangkau, KRL dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Hal ini berpotensi menurunkan jumlah kendaraan di jalan raya, sehingga mengurangi kemacetan. mampu mengangkut banyak penumpang dalam waktu yang relatif singkat. Rata-rata waktu tempuh dengan KRL lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi saat jam sibuk. KRL terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya, seperti bus Transjakarta dan MRT, memudahkan penumpang untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa kesulitan. Dengan

meningkatnya penggunaan KRL, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menggunakan transportasi publik dan berkurangnya dampak negatif dari penggunaan kendaraan pribadi terhadap lingkungan.

Kemacetan Lalu Lintas
Kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah masalah yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Ibu Kota. Berikut adalah pengertian dan kondisi terkini mengenai kemacetan di Jakarta:

Pengertian Kemacetan

Kemacetan lalu lintas merujuk pada situasi di mana arus kendaraan mengalami penundaan atau terhenti akibat dari volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jumlah kendaraan yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan perilaku pengemudi yang kurang disiplin. Di Jakarta, kemacetan sering terjadi pada jam sibuk dan di lokasi-lokasi tertentu, mengakibatkan waktu perjalanan yang lebih lama bagi pengguna jalan. Saat ini, indeks kemacetan di Jakarta sudah melebihi 50%, dengan waktu tempuh untuk jarak 10 kilometer pada jam sibuk mencapai rata-rata 33 menit 40 detik. Ini menunjukkan peningkatan waktu tempuh dibandingkan tahun sebelumnya, di mana rata-rata waktu tempuh untuk jarak yang sama adalah 23 menit 20 detik. Dalam sepekan terakhir, terjadi peningkatan volume kendaraan antara 10 hingga 18 persen, terutama setelah kebijakan 100% work from office diterapkan. Hal ini menyebabkan pergerakan kendaraan berlangsung bersamaan pada pagi dan sore hari, yang semakin memperparah kondisi kemacetan. Di Jakarta juga terjadi fenomena yang dikenal sebagai *phantom traffic jam*, di mana arus lalu lintas melambat tanpa penyebab yang jelas akibat pengereman mendadak oleh beberapa kendaraan. Ini dapat menyebabkan antrean panjang meskipun tidak ada hambatan fisik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kejahatan keuangan perbankan dengan menggunakan teknologi informatika.

Sedangkan metode penelitian kualitatif diartikan adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2020).

Data literatur yang dikumpulkan dan dianalisis dengan pemahaman interpretasi dari penulis yang menggambarkan peranan audit forensik dalam mencegah kejahatan keuangan perbankan dengan menggunakan teknologi informatika.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *content analysis*, dimana dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara intensif, mendalami secara detail dan komprehensif melalui analisis dan penelaahan (Harnovinsah, 2019). Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran secara detail mengenai latar belakang, sifat-sifat, dan karakter pada kasus yang bisa dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Metode ini juga menjadi suatu kesempatan untuk melakukan suatu analisis yang intensif dan mendalam mengenai unsur-unsur khusus dan terperinci.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan menggunakan sumber data sekunder (Sugiyono, 2020), yaitu data yang diperoleh dari buku, bacaan online, jurnal, dan referensi kepustakaan lainnya. Sementara untuk metode analisis yang dilakukan melalui analisis kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *content analysis*, dimana dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara intensif, mendalami secara detail dan komprehensif melalui analisis dan penelaahan (Harnovinsah, 2019). Sehingga dapat dikatakan penelitian ini bisa memberikan keterangan secara detail mengenai latar belakang, sifat-sifat, dan karakter pada kasus-kasus yang terjadi dan suatu hal bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemacetan di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi yang pesat, peningkatan jumlah kendaraan pribadi, dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah mencapai 26,4 juta unit, sementara panjang jalan hanya 6.653 kilometer. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas, menyebabkan penumpukan kendaraan yang signifikan. Rata-rata waktu tempuh untuk jarak 10 kilometer pada jam sibuk dapat mencapai 32 menit, jauh lebih lama dibandingkan dengan standar internasional.

Transportasi publik, atau angkutan umum, adalah layanan angkutan penumpang yang

disediakan untuk masyarakat umum dengan menggunakan sistem perjalanan kelompok. Moda ini biasanya dioperasikan pada rute yang telah ditentukan dan sesuai dengan jadwal tertentu, serta dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Contoh moda transportasi publik meliputi bus kota, kereta api, trem, dan kapal feri. Sistem transportasi publik dirancang untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan efisiensi mobilitas di daerah perkotaan.

Dalam mengurangi angka kemacetan di kota Jakarta semua pihak harus terlibat termasuk para pemerintahan kota Jakarta. Penulis sendiri akan membeberkan beberapa program yang dapat sedikitnya mengurangi kemacetan

1.1. Penerapan Kebijakan Ganjil Genap pada Kendaraan Mobil

Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), ada sekitar 13 juta sepeda motor dan 4,4 juta mobil di Jakarta pada tahun 2015. Sementara itu, ada sekitar 2,12 juta perjalanan yang dilakukan setiap hari dari pinggiran kota ke wilayah ibu kota Jakarta. Di tengah semua kesulitan yang kompleks tersebut, hanya sekitar 20% perjalanan di Jakarta dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan transportasi umum. Kebijakan ganjil genap merupakan aturan dengan melakukan pembatasan kendaraan dimana perlintasan kendaraan hanya diperbolehkan bagi plat nomor yang sesuai dengan tanggal.

Melalui kebijakan ini, kendaraan dengan plat nomor ganjil diperbolehkan untuk melintas pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan dengan plat nomor genap diperbolehkan melintas pada tanggal genap. Pembatasan volume kendaraan melalui kebijakan ganjil genap difokuskan untuk mengurangi kemacetan pada beberapa ruas jalan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa penerapan kebijakan ganjil genap ini juga dapat membantu dalam mengurangi kepadatan lalu lintas secara signifikan setiap harinya, serta mendorong masyarakat untuk segera beralih pada penggunaan transportasi publik guna mengurangi jumlah kendaraan yang melintas, terutama pada saat jam-jam sibuk. Penerapan kebijakan ganjil genap akan menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi kemacetan di perkotaan jika dalam penerapannya terdapat partisipasi masyarakat guna mendukung kelancaran proses kebijakan.

1.2. Penerapan Aturan 3 in 1 bagi Kendaraan Mobil

Berdasarkan SK Gubernur 4104/2003, aturan 3 in 1 menjadi langkah strategis yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengurangi

kemacetan yang terjadi di perkotaan. Dalam hal ini, kebijakan 3 in 1 merupakan aturan yang menetapkan bahwa kendaraan mobil hanya boleh melintasi jalan ketika telah memenuhi kewajiban mengangkut sedikitnya 3 penumpang pada arus jalan tertentu ketika jam sibuk. Dengan demikian, penggunaan kendaraan mobil akan menjadi lebih efisien sebab kendaraan akan diisi oleh lebih dari satu orang. Hal ini tentu akan membantu dalam mengurangi kemacetan sebab jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya menjadi berkurang serta mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan. Dengan penerapan yang konsisten serta didukung oleh berbagai pihak, upaya penerapan aturan 3 in 1 ini mampu menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi permasalahan kemacetan yang terjadi.

1.3. Peningkatan Infrastruktur Transportasi Publik

Peningkatan infrastruktur transportasi publik menjadi upaya yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh pemerintah sebab di era sekarang ini transportasi telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting terutama untuk masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktivitas perkotaan memiliki peranan penting yang berpengaruh pada segala aspek atau sektor kehidupan. Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi sebagai sarana penunjang kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Transportasi merupakan penghubung serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menunjang perekonomian yang telah berkembang. Selain itu, perkembangan wilayah Jakarta yang bergerak begitu cepat justru juga memaksa untuk adanya perkembangan dalam ranah transportasi. Saat ini Jakarta telah memiliki berbagai moda transportasi seperti Mass Rapid Test (MRT), Light Rail Transit (LRT), Transjakarta, dan KRL.

Menurut Ortuzar dan Willumsen (2011), terdapat 2 (dua) solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan kemacetan yaitu manajemen penyediaan transportasi (transport supply management) dan manajemen permintaan transportasi (transport demand management). Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi kemacetan yang terjadi, upaya peningkatan infrastruktur transportasi publik yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penambahan jumlah unit transportasi, peningkatan kualitas jalan guna mendukung transportasi yang mengandalkan jalan raya, efektivitas perjalanan antarmoda transportasi publik secara terintegrasi, maupun fasilitas pendukung lainnya. Upaya peningkatan infrastruktur transportasi publik ini harus menjadi

fokus utama pemerintah guna menciptakan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa terdorong untuk mulai memilih beralih pada penggunaan transportasi publik dalam mendukung aktivitas sehari-hari sehingga mampu mengurangi masalah kemacetan. Serta dengan ditingkatkannya infrastruktur transportasi publik diharapkan masyarakat dapat mengubah cara hidup yang tadinya lebih sering menggunakan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi publik.

2.1. Peningkatan Efisiensi Sistem Angkutan Umum

Integrasi Layanan: Teknologi telah digunakan untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum di Jakarta, termasuk MRT, LRT, Commuter Line, dan TransJakarta. Integrasi ini memungkinkan pengguna menggunakan satu tiket untuk beberapa modifikasi transportasi dalam waktu yang singkat, sehingga meminimalkan kompleksitas dan biaya perjalanan.

2.2. Inovasi Infrastruktur

Mass Rapid Transit (MRT): Implementasi MRT telah meningkatkan kemampuan transportasi massal di Jakarta. Kapasitas penumpang MRT mencapai 1.950 orang, menjadikannya solusi efektif untuk mengurangi kemacetan di kawasan metropolitan.

2.3. Bus Rapid Transit(BRT)

Transjakarta: BRT Transjakarta merupakan sistem transportasi bus yang modern dan efisien. Dilengkapi dengan AC dan fasilitas pembayaran elektronik, Transjakarta telah meningkatkan kenyamanan dan kecepatan perjalanan. Penambahan armada bus listrik juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas buang dan mendukung program zero-emission oleh tahun 2030.

Dengan demikian, teknologi telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan integritas sistem transportasi di Jakarta. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti peningkatan penggunaan transportasi non-motor dan peningkatan infrastruktur, teknologi tetap menjadi komponen utama dalam mengembangkan kota cerdas yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.1. Faktor Penggunaan Kendaraan Pribadi,

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa faktor utama penyebab kemacetan lalu lintas adalah tingginya jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, sementara infrastrukturnya tidak sebanding. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang

Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul dalam berita Antara Jumat, 9 Januari 2015 18:21

WIB yang menyatakan bahwa “jumlah motor dan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12 persen setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. jumlah tersebut, kata Martinus, berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan Samsat Polda Metro Jaya setiap harinya. melihat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan di Jakarta yang hanya 0,01 persen per tahun maka hal ini patut menjadi penyebab utama kemacetan di Jakarta. kita dapat melihat kemacetan di jalan tol luar kota dan tol dalam kota didominasi oleh kendaraan pribadi, begitu juga di setiap lampu lalu lintas (traffic light) jumlah kendaraan roda dua sangat mendominasi.



Penggunaan mobil pribadi yang mendominasi sangat tidak efisien dengan ukuran body size panjang dan lebar yang sangat tidak sepadan dengan ketersediaan ruang jalan, juga dengan jumlah penumpang yang seringkali kurang dari tiga orang bahkan hanya dikendarai oleh pengemudi saja. Dapat kita bayangkan bagaimana pemborosan ruas jalan yang sia-sia dengan penggunaan mobil pribadi dengan ukuran besar dan hanya diisi oleh satu orang saja. Di samping penggunaan mobil pribadi, penggunaan kendaraan roda dua/ motor juga sangat mendominasi di jalan raya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa setiap lampu lalu lintas/traffic light, jumlah kendaraan roda dua bisa mencapai ratusan. Peningkatan jumlah pengguna sepeda motor pada umumnya dikarenakan banyaknya keuntungan yang dirasakan diantaranya harga yang relatif terjangkau,

praktis, mudah, efektif dan efisien, waktu tempuh jadi lebih cepat, tidak perlu menunggu angkutan yang selalu ngetem, dan dapat menunjang segala aktivitas manusia. Tetapi hal ini menjadi masalah karena kurang disiplinnya pengguna sepeda motor dan juga tidak adanya jalur khusus untuk kendaraan roda dua sehingga motor seringkali menempati jalur untuk mobil sehingga seringkali menimbulkan kemacetan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna mobil pribadi bahwa mereka enggan menggunakan kendaraan umum itu disebabkan karena fasilitas kendaraan umum dianggap masih sangat kurang nyaman. menggunakan kendaraan umum dirasakan membuang waktu dengan sia sia dan seringkali menimbulkan kekesalan, karena kendaraan umum sering ngetem terlalu lama dan tanpa aturan sehingga penumpang yang terburu-buru terlambat sampai di tujuan. Di samping itu, keamanan dan kenyamanan di dalam kendaraan umum juga sering membuat penumpang merasa khawatir dimana akhir-akhir ini kita sering mendengar berita kriminalitas yang terjadi di angkutan umum. Bagi pengguna kendaraan roda dua, mereka enggan menggunakan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan sepeda motor karena alasan lebih praktis, hemat dan lebih cepat sampai di tujuan, dengan mengabaikan faktor keamanan dan keselamatannya.

3.2 Faktor Kapasitas Jalan

Kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan sering kali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas terjadi karena kapasitas jalan tidak bisa menampung semua kendaraan yang ada sehingga kemacetan pun tak bisa dihindari. Berikut adalah beberapa faktor kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan : Kurangnya ruas jalan yang tersedia dimana kecepatan menambah ruas sangat lambat yaitu 0,01% per tahun, Lebar jalan yang tidak maksimal, Design U-Turn (Putar Balik) yang tidak tepat, Banyaknya persimpangan sebidang yang menggunakan lampu lalu lintas sebagai sarana pengatur lalu lintas yang membuat banyak kendaraan berhenti dalam perjalanan, Banyaknya persimpangan sebidang jalan dengan rel kereta api yang tidak lancar, Antrian di pintu tol karena kurangnya jumlah loket, lambatnya proses, kurangnya petugas dan faktor lainnya adalah Banyaknya faktor yang membuat antrian di lampu merah menjadi lebih lama. Seperti setting durasi lampu merah yang tidak sesuai, banyaknya orang berjualan dan pengemis di lampu merah yang diijinkan, menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempatnya, melanggar marka jalan, ngetem di sembarang tempat, penggunaan lampu belok kanan

atau belok kiri, melawan arus dan lain sebagainya yang seringkali.

mengabaikan keselamatan diri sendiri dan penumpang. Disamping itu penumpang juga mempunyai andil dalam menciptakan ketertiban lalu lintas terutama pada angkutan / kendaraan umum (public transport). Perilaku penumpang yang tidak taat aturan akan memperburuk kondisi lalu lintas. Penumpang yang baik akan memahami akibat dari tindakannya, misalkan menghentikan kendaraan di sembarang tempat sehingga kendaraan berhenti mendadak dan berada di tengah jalan atau di tengah persimpangan sehingga akan mengganggu kendaraan lainnya. Atau memerintahkan sopir untuk berhenti di tempat yang tidak semestinya agar dia tidak perlu berjalan kaki. Semua tindakan tersebut akan memicu terjadinya kemacetan dan bahkan mungkin kecelakaan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari kemacetan transportasi lalu lintas adalah adanya pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan raya. Biasanya mereka mengambil trotoar sebagai tempat untuk berjualan. Selain sudah menyebabkan kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima ini juga telah mengambil hak pejalan kaki. Sehingga pejalan kaki tidak lagi bisa melewati trotoar, melainkan berjalan melewati jalan raya. Hal itu tentu membahayakan keselamatan para pejalan kaki . Mengapa dengan adanya pedagang kaki lima bisa menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Hal itu bisa terjadi karena banyak dari pengguna jalan raya yang berhenti di pinggir jalan untuk membeli barang kepada pedagang kaki lima. Selain itu pengguna jalan yang membeli barang di pedagang kaki lima biasanya memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan raya sehingga itu bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. merupakan tanggungjawab bersama maka keterlibatan pemerintah, swasta serta masyarakat mutlak diperlukan untuk menanggulangi berbagai persoalan kemacetan.

3.3. Faktor Pengembangan Infrastruktur



Adanya pembangunan infrastruktur seperti MRT, LRT, Flyover, Underpass dan Trotoar, juga menjadi penyebab kemacetan di Jakarta. Kemacetan terjadi bukan hanya pada lokasi tempat proyek underpass atau infrastruktur tersebut dikerjakan,

tetapi juga berdampak ke jalan lainnya di luar pembangunan proyek infrastruktur tersebut. Proyek galian kabel listrik milik PLN dan galian air di sepanjang jalan raya yang belum rampung juga merupakan salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Proyek galian yang pengerjaannya dengan cara manual menggunakan alat kerja seadanya dan dilakukan dari pagi hingga sore dan terkadang lobang-lobang galian dibiarkan begitu sangat berpotensi untuk menyebabkan kemacetan.

Tantangan utama dalam meningkatkan transportasi publik di Jakarta mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Berikut adalah beberapa tantangan yang diidentifikasi:

4.1. Akses dan Cakupan Jaringan yang Terbatas

Banyak wilayah di Jakarta, terutama di pinggiran kota, tidak memiliki akses yang memadai ke layanan transportasi publik. Hanya sekitar 44% warga Jakarta tinggal dekat dengan terminal transit, dan angka ini bahkan lebih rendah di daerah pinggiran, yaitu 16%. Hal ini menghambat kemampuan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum secara efektif. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, infrastruktur yang mendukung perpindahan antar moda masih kurang merata. Banyak stasiun KRL yang belum terhubung langsung dengan layanan bus, menyulitkan pengguna untuk berpindah moda. Meskipun transportasi publik dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih murah, biaya tambahan untuk mencapai halte atau stasiun sering kali dianggap mahal oleh pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 6% responden merasa biaya transportasi publik cukup tinggi. Ketidakpuasan ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.

4.2. Ketergantungan pada Kendaraan Pribadi dan Kualitas Layanan yang Belum Memadai

Banyak warga Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis dan nyaman. Sekitar 79% komuter di Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, dan alasan utama mereka tidak beralih ke transportasi publik adalah terkait dengan kepraktisan dan waktu tempuh yang lebih lama. Layanan transportasi publik sering kali tidak memenuhi harapan pengguna dalam hal kenyamanan, ketepatan waktu, dan frekuensi perjalanan. Waktu tunggu yang lama dan headway (jarak waktu antar kedatangan) yang tidak konsisten menjadi keluhan umum.

4.3. Pertumbuhan Penduduk dan Keterbatasan Ruang untuk Infrastruktur Baru

Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi menyebabkan peningkatan permintaan

akan transportasi. Namun, infrastruktur yang ada tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ini, sehingga kemacetan lalu lintas tetap menjadi masalah serius. Pembangunan infrastruktur baru untuk transportasi publik memerlukan ruang yang cukup, namun lahan di Jakarta semakin terbatas akibat pembangunan pemukiman yang meluas. Hal ini membuat perluasan jaringan transportasi publik menjadi sulit dan mahal.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan transportasi, serta masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan terintegrasi di Jakarta. Transportasi publik di Jakarta, meskipun telah ditingkatkan dalam hal ketersediaan dan jangkauan, tidak terlalu berpengaruh terhadap pengurangan angka kemacetan. Beberapa alasan utama yang mendasari hal ini adalah:

5.1. Tingginya Penggunaan Kendaraan Pribadi

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transportasi publik, data menunjukkan bahwa sekitar 73,3% komuter di Jabodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan pribadi dan kapasitas jalan, sehingga kemacetan tetap terjadi.

5.2. Peralihan Penumpang yang Tidak Signifikan

Banyak pengguna transportasi publik yang beralih dari moda transportasi yang sudah ada (seperti bus konvensional) ke moda baru seperti MRT dan LRT, tetapi tidak cukup untuk mengurangi total volume kendaraan di jalan[4]. Sebagian besar penumpang baru tidak berasal dari pengguna kendaraan pribadi.

5.3. Kebijakan yang Belum Terpadu

Upaya untuk mengurangi kemacetan memerlukan kombinasi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan pengaturan lalu lintas yang lebih baik. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, peningkatan transportasi publik saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah kemacetan.

Kebijakan dari pemerintah masih belum terlihat hasil yang signifikan terhadap pengurangan angka kemacetan di Jakarta. Berikut beberapa contoh kebijakan atau program yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintahan DKI Jakarta

Meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, beberapa kebijakan tersebut belum berdampak maksimal atau masih memiliki keterbatasan dalam mengurangi kemacetan. Berikut

adalah beberapa contoh kebijakan yang belum berdampak secara signifikan:

a. Kebijakan Ganjil Genap

Aktivitas ibu kota Jakarta sangat padat dan juga sangat ramai lalu lintasnya pada saat orang-orang melakukan aktivitas di pagi hari. Dengan demikian menyebabkan kemacetan lalu lintas. dikarenakan juga kurang kesadaran para pengguna kendaraan pribadi terhadap transportasi umum, sehingga kemacetan di Jakarta sangat tidak bisa dihindari.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mencatat sepanjang 2017 penjualan mobil mencapai 1,079 juta. Angka itu naik 1,6% dari tahun sebelumnya (Sugianto, 2018). Dengan melihat data penjualan kendaraan tersebut tidak bisa dipungkiri semakin ramai kendaraan di jalanan, maka Pemerintah DKI dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerapkan sistem plat nomor ganjil/genap pada kendaraan untuk mobil. Kemacetan yang terjadi di Jakarta hampir di setiap ruas jalan di Jakarta dikarenakan sarana dan prasarana transportasi umum kurang memadai. Untuk masalah transportasi dalam kemacetan karena buruknya pelayanan angkutan umum inilah yang memicu peningkatan pengguna kendaraan pribadi di Jakarta. Selain itu juga kurangnya kesadaran pribadi untuk menggunakan kendaraan umum.

Kebijakan ganjil genap yang diterapkan pada beberapa ruas jalan di Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman, dan Gatot Subroto, telah menimbulkan diskusi hangat. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemacetan karena masih ada variasi dalam pelaksanaannya dan beberapa pengendara tidak mematuhi.

Dengan adanya penerapan sistem ganjil / genap banyak sekali tanggapan masyarakat ada yang berpendapat positif dan ada yang berpendapat negatif, terutama pada sosial media twitter yang orang bebas berpendapat untuk berpendapat apa saja.

b. Pembangunan MRT & Penambahan Armada Transjakarta

Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu upaya besar untuk meningkatkan transportasi massa. Meskipun MRT telah selesai dibangun pada tahun 2018, masih ada keterbatasan dalam integrasi moda transportasi lainnya, seperti bus dan mikro trans, yang dapat memanfaatkan hubungan dengan MRT. Hal ini menyebabkan beberapa pengguna masih memilih menggunakan kendaraan pribadi

karena kenyamanan dan kecepatan yang lebih baik. Penambahan armada bus Transjakarta telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas transportasi umum. Namun, keterbatasan dalam jaringan distribusi dan integrasi dengan moda transportasi lainnya masih menjadi isu. Banyak pengguna yang masih mengalami kesulitan dalam berpindah moda transportasi, sehingga mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi

c. Membangun Jalan Layang

Pembangunan jalan layang seperti Jalan Layang Tendean-Ciledug direncanakan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas. Namun, progres pembangunan ini lambat dan masih terdapat beberapa hambatan teknis dan finansial yang memperlambat implementasinya. Oleh karena itu, dampaknya belum terlihat secara signifikan dalam mengurangi kemacetan.

d. Regulasi Parkir dan Tilang Elektronik

Regulasi parkir dengan tarif disinsentif dan penerapan tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) telah dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun, beberapa pengguna masih mengabaikan aturan ini karena kurangnya kesadaran hukum dan kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, keterbatasan dalam pemasangan sensor tilang di beberapa lokasi juga membatasi efektivitas kebijakan ini. [2].

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mengurangi kemacetan di Jakarta karena beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran hukum, dan kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mencapai solusi yang lebih efektif, pemerintah perlu melakukan analisis lanjutan dan penyesuaian kebijakan berdasarkan data empiris dan feedback dari masyarakat.

5.4. Budaya Berkendara

Budaya masyarakat Jakarta yang cenderung memilih kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi juga menjadi faktor penghambat. Meskipun transportasi publik lebih efisien dalam kapasitas angkut, banyak orang masih memilih untuk berkendara sendiri karena alasan kenyamanan dan privasi.



Faktor budaya berkendara di Jakarta yang masih menyebabkan kemacetan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kurangnya Disiplin Berkendara

Perilaku pengendara yang kurang patuh terhadap aturan lalu lintas, seperti tidak mematuhi lampu merah, tidak berhenti di zebra crossing, dan tidak mengikuti urutan lalu lintas, berdampak signifikan pada kemacetan. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas menjadi tersendat dan kecepatan berkendara menurun.

b. Emosi dan Marah-Marah di Jalan

Kemacetan sering kali memunculkan emosi negatif di kalangan pengendara. Suara klakson yang keras bukan lagi untuk meminta jalan, tetapi karena pengendara sudah emosi dan marah. Hal ini merusak budaya bangsa dan membuat suasana di jalan menjadi tidak ramah.

c. Minimnya Kesadaran Hukum Pengendara

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan pengendara seringkali merugikan upaya pengelolaan lalu lintas yang optimal. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas membuat situasi di jalan semakin parah.

d. Fokus pada Kenyamanan Kendaraan Pribadi

Budaya Jakarta yang cenderung memilih kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi publik masih signifikan. Hal ini menyebabkan volume kendaraan pribadi yang tinggi dan tekanan pada sistem transportasi, yang pada akhirnya memicu kemacetan.

Dengan demikian, perilaku pengendara yang kurang disiplin, emosi marah-marah di jalan, minimnya kesadaran hukum, dan fokus pada kenyamanan menggunakan kendaraan pribadi semua berkontribusi pada kemacetan di Jakarta. Meningkatkan budaya disiplin dalam berlalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum pengendara sangat penting untuk mengatasi masalah kemacetan ini.

SIMPULAN

Kemacetan di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi yang pesat, peningkatan jumlah kendaraan pribadi, dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah mencapai 26,4 juta unit, sementara panjang jalan hanya 6.653 kilometer. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas, menyebabkan penumpukan kendaraan yang signifikan. Rata-rata waktu tempuh untuk jarak 10 kilometer pada jam sibuk dapat mencapai 32 menit, jauh lebih lama dibandingkan dengan standar internasional.

Menurut Ortuzar dan Willumsen (2011), terdapat 2 (dua) solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan kemacetan yaitu manajemen penyediaan transportasi (transport supply management) dan manajemen permintaan transportasi (transport demand management). Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi kemacetan yang terjadi, upaya peningkatan infrastruktur transportasi publik yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penambahan jumlah unit transportasi, peningkatan kualitas jalan guna mendukung transportasi yang mengandalkan jalan raya, efektivitas perjalanan antarmoda transportasi publik secara terintegrasi, maupun fasilitas pendukung lainnya. Upaya peningkatan infrastruktur transportasi publik ini harus menjadi fokus utama pemerintah guna menciptakan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa terdorong untuk mulai memilih beralih pada penggunaan transportasi publik dalam mendukung aktivitas sehari-hari sehingga mampu mengurangi masalah kemacetan. Serta dengan ditingkatkannya infrastruktur transportasi publik diharapkan masyarakat dapat mengubah cara hidup yang tadinya lebih sering menggunakan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi publik.

Transportasi publik, atau angkutan umum, adalah layanan angkutan penumpang yang disediakan untuk masyarakat umum dengan menggunakan sistem perjalanan kelompok. Moda ini biasanya dioperasikan pada rute yang telah ditentukan dan sesuai dengan jadwal tertentu, serta dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Contoh moda transportasi publik meliputi bus kota, kereta api, trem, dan kapal feri. Sistem transportasi publik dirancang untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan

meningkatkan efisiensi mobilitas di daerah perkotaan.

Di masa saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju. Diantaranya adalah perkembangan dunia transportasi di perkotaan. Namun seiring dengan kemajuannya ternyata muncul berbagai masalah yang mungkin tak terduga sebelumnya. Masalah yang marak terjadi saat ini adalah masalah kemacetan lalu lintas yang telah meresahkan bagi para pengguna jalan raya. Masalah kemacetan transportasi lalu lintas memang sering kali terjadi di daerah-daerah perkotaan yang ada di Indonesia. Hal itu terjadi karena konsentrasi kendaraan banyak menumpuk di area perkotaan. Sehingga tidak heran bila area perkotaan sering terjadi kemacetan karena kepadatan lalu lintas.

Saat ini kemacetan lalu lintas di perkotaan sudah semakin parah. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi kemacetan yang terjadi di daerah perkotaan tidak semakin membaik, namun semakin memburuk. Hal itu terjadi karena jumlah kendaraan selalu bertambah dan tidak diimbangi dengan perluasan area jalan raya. Kemacetan di Kota Jakarta adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dan dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Biaya akomodasi transportasi umum di tanggung bersama penumpang, sehingga penggunaan transportasi umum menjadi efisien karena biaya transportasi umum menjadi murah. Penerapan Kebijakan Ganjil Genap pada Kendaraan Mobil.

Pembatasan volume kendaraan melalui kebijakan ganjil genap difokuskan untuk mengurangi kemacetan pada beberapa ruas jalan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa penerapan kebijakan ganjil genap ini juga dapat membantu dalam mengurangi kepadatan lalu lintas secara signifikan setiap harinya. Penerapan Aturan 3 in 1 bagi Kendaraan Mobil akan membantu dalam mengurangi kemacetan sebab jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya menjadi berkurang serta mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan. Peningkatan infrastruktur transportasi publik menjadi upaya yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh pemerintah sebab di era sekarang ini transportasi telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting terutama untuk masyarakat perkotaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan peneliti ini untuk di jadikan jurnal ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Cecila, Martina Adriana. dkk. (2018). Mengintegrasikan Jaringan Transportasi Publik untuk Mengatasi Kemacetan Jakarta. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengintegrasikan-jaringan-transportasi-publik-untuk-mengatasi-kemacetan-jakarta>

Dewi, Nopita. (2024). Atasi Macet Jakarta, Pramono Bakal Tambah Jalur Transportasi Umum. <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgAzW-atasi-macet-jakarta-pramono-bakal-tambah-jalur-transportasi-umum>

Fadhli, M. E., & Widodo, H. (2019). Analisis pengurangan kemacetan berdasarkan sistem ganjil-genap. *Planners Insight: Urban and Regional Planning Journal*, 2(2), 036-041.

Handayani, S., Afianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi kebijakan angkutan umum di DKI Jakarta. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 2(1), 19-28. <https://doi.org/10.52920/jtl.v2i1.30> (diakses pada 11 Oktober 2024)

Hanifa Putri Ambarini., Adinda Sukma ayu., & Adam Jamal. (2024). Analisis Model Pengambilan Keputusan Dalam Implementasi Kebijakan Ganjil Genap Di Jakarta Guna Mengurangi Kemacetan Dilihat Dari Teori Rasionalitas. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 Mei 2024*, e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 494-504. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1207> (Diakses pada 15 Oktober 2024)

Heliany, I. (2020). Efektivitas kebijakan publik terkait dengan peraturan plat kendaraan ganjil-genap (Studi kasus tol Bekasi-Jakarta). *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 246-270.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Pembangunan infrastruktur transportasi, bangun perekonomian merajut keberagaman. <https://dephub.go.id/post/read/pembangunan-infrastruktur-transportasi-bangun-perekonomian-merajut-keberagaman> (Diakses pada 21 Oktober 2024)

Laksmi, Debora Indraswari. (2023). Kemacetan di Jakarta yang Kian Sulit Dihindari. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/23/kemacetan-di-jakarta-yang-kian-sulit-dihindari>. (Diakses pada 25 Oktober 2024).

Laksmi, Debora Indraswari. (2023). Kombinasi Kebijakan untuk Mengurai Kemacetan Ibu Kota. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/20/kombinasi-kebijakan-untuk-mengurai-kemacetan-ibu-kota>

Listya, Citra Rini. (2013). Ini 9 Penyebab Kemacetan di Jakarta. <https://news.republika.co.id/berita/my13jf/ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta>

Muhamad, N. (2023, December 15). Seberapa sering masyarakat Indonesia menggunakan transportasi umum? Ini surveinya. *Databoks*. Diakses pada 20 April 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/15/seberapa-sering-masyarakat-indonesia-naik-kereta-api-ini-surveinya> (diakses pada 22 oktober 2024)

Putri, A. A., Tama, Y. P., & Suryandari, M. (2021). Simulasi dampak rencana penerapan skema ganjil genap di Kota Bekasi. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 2(2).

Raedyan, Muhammad Kahfi. (2023). Jurus-jurus Jitu Jakarta Hadapi Kemacetan. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/jurus-jurus-jitu-jakarta-hadapi-kemacetan/>

Redjo, S., & Surya, A. (2023). Berani berubah: Menjadi warga urban berkelanjutan dengan transportasi umum. Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/57743/berani-berubah-menjadi-warga-urban-berkelanjutan-dengan-transportasi-umum/> (diakses pada 28 Oktober 2024)

Rizki, Muhammad Pahlevi. (2024) . 1001 Masalah Kemacetan di Jakarta. <https://kumparan.com/levi-learning/1001-masalah-kemacetan-di-jakarta-231D0DwaA8v/2>

Setyowati, T. M., Ashari, Y., & Perwitasari, E. P. (2020). Implementasi kebijakan pemerintah atas perluasan ganjil genap terhadap aktivitas logistik di wilayah DKI Jakarta. *Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik (JMBTL)*, 6(3).